

CẤU HÌNH QUẢN TRỊ THIẾT BỊ MẠNG CISCO

TUẦN 6

NAT

Gợi ý làm bài:

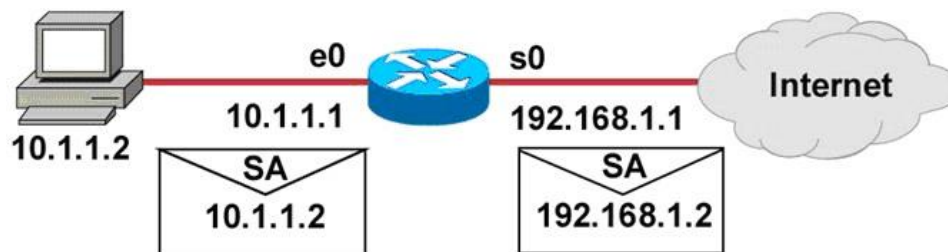
Các lệnh cấu hình Static NAT

Router(config)#ip nat inside: xác định 1 interface là kết nối vào mạng bên trong

Router(config)#ip nat outside: xác định 1 interface là kết nối ra mạng bên ngoài

Router(config)#ip nat inside source static local_ip global_ip: xác định địa chỉ bên trong và địa chỉ bên ngoài, local_ip là địa chỉ bên trong, global_ip là địa chỉ bên ngoài.

Ví dụ: ta có mô hình:



```
interface s0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
ip nat outside
!
interface e0
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
ip nat inside
!
ip nat inside source static 10.1.1.2 192.168.1.2
```

ICND20GR_282

Giả sử ta có host kết nối với internet qua 1 router, host này có địa chỉ IP tĩnh là 10.1.1.2, ta muốn cấu hình static NAT để khi ra ngoài, nó có địa chỉ IP là 192.168.1.2, ta sẽ tiến hành như sau:

Gán địa chỉ IP, chỉ định interface e0 là inside

Router(config)#interface e0

Router(config-if)#ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

Router(config-if)#ip nat inside

Gán địa chỉ IP, chỉ định interface s0 là outside

Router(config-if)#interface s0

Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

Router(config-if)#ip nat outside

Xác định quan hệ chuyển đổi:

Router(config)#ip nat inside source static 10.1.1.2 192.168.1.2

Các lệnh cấu hình Dynamic NAT

- Đầu tiên ta cần định nghĩa vùng mạng sẽ được NAT bằng lệnh

Router(config)#access-list list_number permit network_address wildcard

- Sau đó ta xác định vùng IP public (pool) sẽ được sử dụng

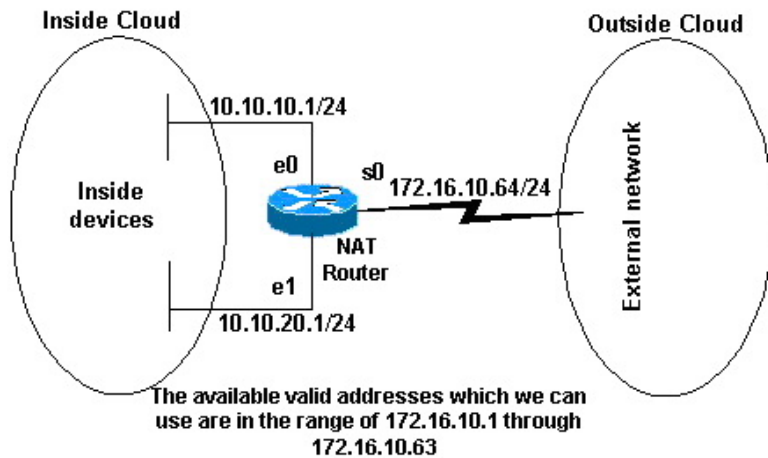
Router(config)#ip nat pool pool_name start_ip end_ip netmask

- Cho phép các địa chỉ private được dịch thành địa chỉ public

Router(config)#ip nat inside source list list_number pool pool_name

Sau đó xác định các interface kết nối vào bên trong và interface kết nối ra bên ngoài bằng các lệnh *Router(config)#ip nat inside* và *Router(config)#ip nat outside*

Ví dụ: ta có mô hình:



Giả sử ta có hai vùng bên trong ta có hai mạng 10.10.10.0/24 và 10.10.20.0/24, ta cần NAT ra ngoài với vùng IP Public là [172.16.10.1 – 172.16.10.63], ta sẽ cấu hình như sau

Định nghĩa vùng mạng sẽ được NAT, danh sách này sẽ mang chỉ số 1

```
Router(config)#access-list 1 permit 10.10.10.0 0.0.0.255
```

```
Router(config)#access-list 1 permit 10.10.20.0 0.0.0.255
```

- Sau đó xác định vùng IP Public, ta sẽ đặt tên vùng này là pool1

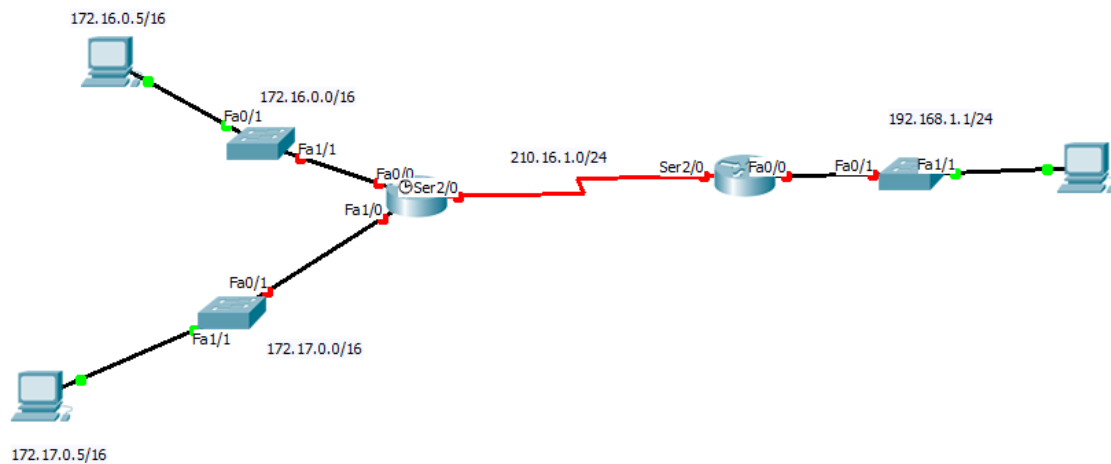
```
Router(config)#ip nat pool pool1 172.16.10.1 172.16.10.63 netmask 255.255.255.0
```

- Cho phép các địa chỉ private được NAT thành địa chỉ public

```
Router(config)#ip nat inside source list 1 pool pool1
```

Bài 1:

Cho sơ đồ sau:



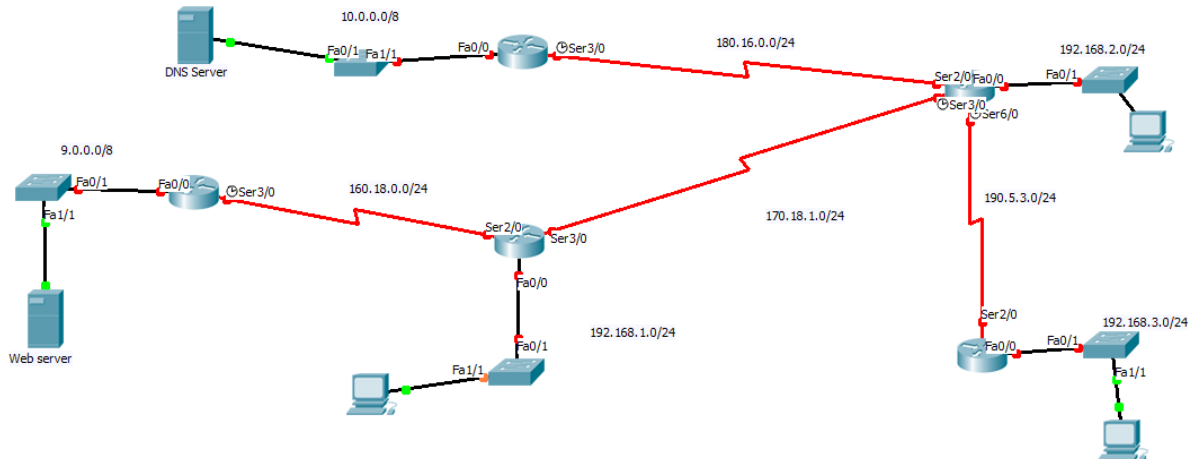
Hãy cấu hình gán địa chỉ cho các thiết bị giống như mô hình trên.

Hãy cấu hình định tuyến tĩnh cho 2 router để có thể giao tiếp giữa lớp 210.16.1.0/16 và 192.168.1.0/24. Tuy nhiên, sẽ không cấu hình định tuyến vào 2 lớp 172.16.0.0/16 và 172.17.0.0/16.

Hãy cấu hình static NAT cho 172.16.0.5/16 thành 210.16.1.10/24 và 172.17.0.5/16 thành 210.16.1.20/24.

Bài 2:

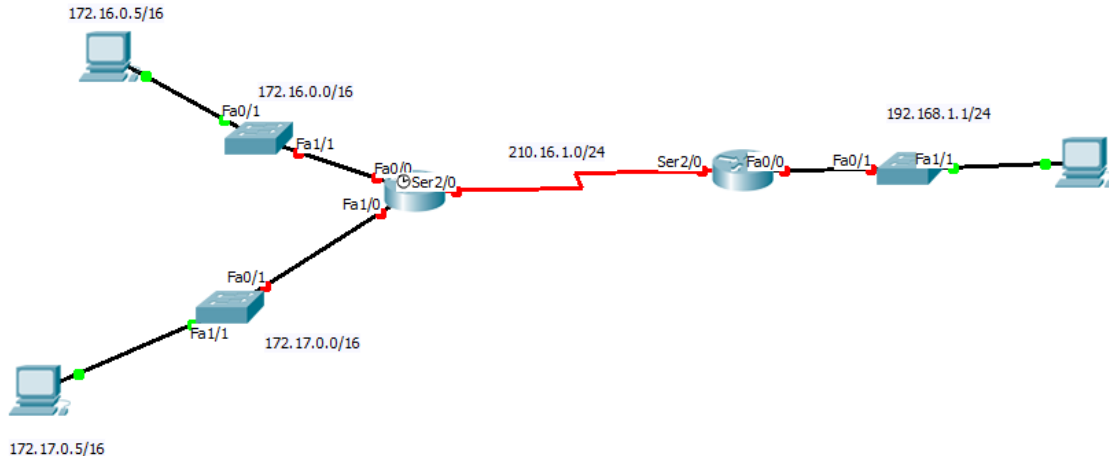
Cho sơ đồ sau:



Hãy cấu hình địa chỉ và định tuyến OSPF cho các router trên. Tuy nhiên, không cấu hình cho 2 lớp 10.0.0.0/8 và 9.0.0.0/8.

Hãy cấu hình NAT cho DNS server ra ngoài sẽ mang địa chỉ là 180.16.0.10/24 và Web server ra ngoài sẽ mang địa chỉ 160.18.0.10/24.

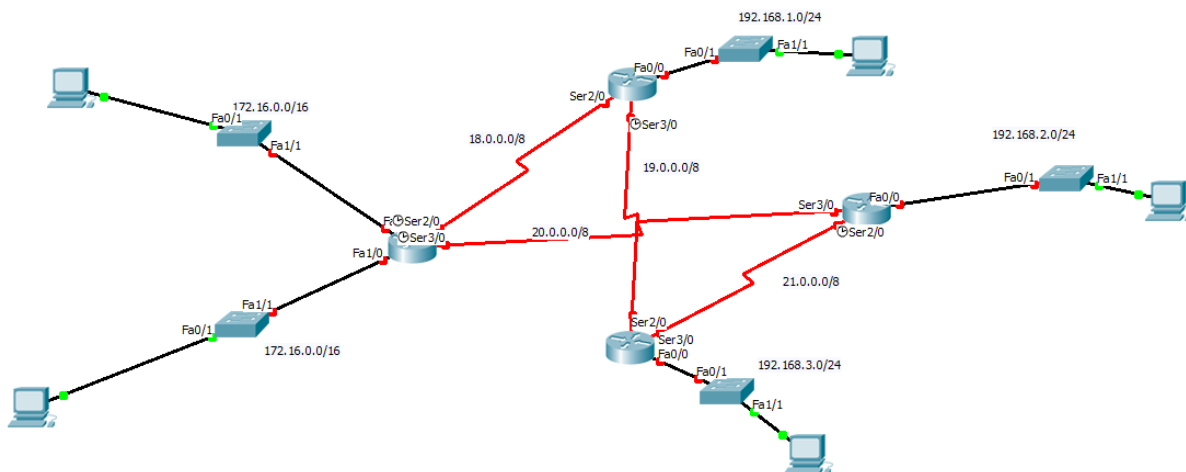
Bài 3:



Hãy cấu hình định tuyến tĩnh giống như bài 1.

Hãy cấu hình dynamic NAT cho các lớp 172.16.0.0/16 và 172.17.0.0/16 khi ra ngoài sẽ mang địa chỉ: 210.16.1.10/24 – 210.16.1.200/24

Bài 4:



Hãy cấu hình OSPF cho các router. Không cấu hình định tuyến cho các đường mạng nối vào các PC.

Hãy cấu hình Dynamic NAT cho các router để các PC có thể ra ngoài đường mạng bên ngoài.

Lưu ý: tự lựa chọn dãy IP bên ngoài.